



Agile y Scrum

S0.1 · FUNDAMENTOS

Una introducción práctica a las metodologías ágiles y al marco de trabajo Scrum, aplicadas al desarrollo de proyectos de datos e inteligencia artificial. Aprende a iterar rápido, reducir el riesgo y entregar valor de forma continua.

Por qué falla el enfoque en cascada en proyectos de datos

El modelo en cascada asume que los requisitos se conocen desde el principio y que el mundo no cambia. En proyectos de datos e IA, ambas premisas son falsas: los datos sorprenden, los objetivos evolucionan y los modelos fallan de formas inesperadas.

Requisitos congelados

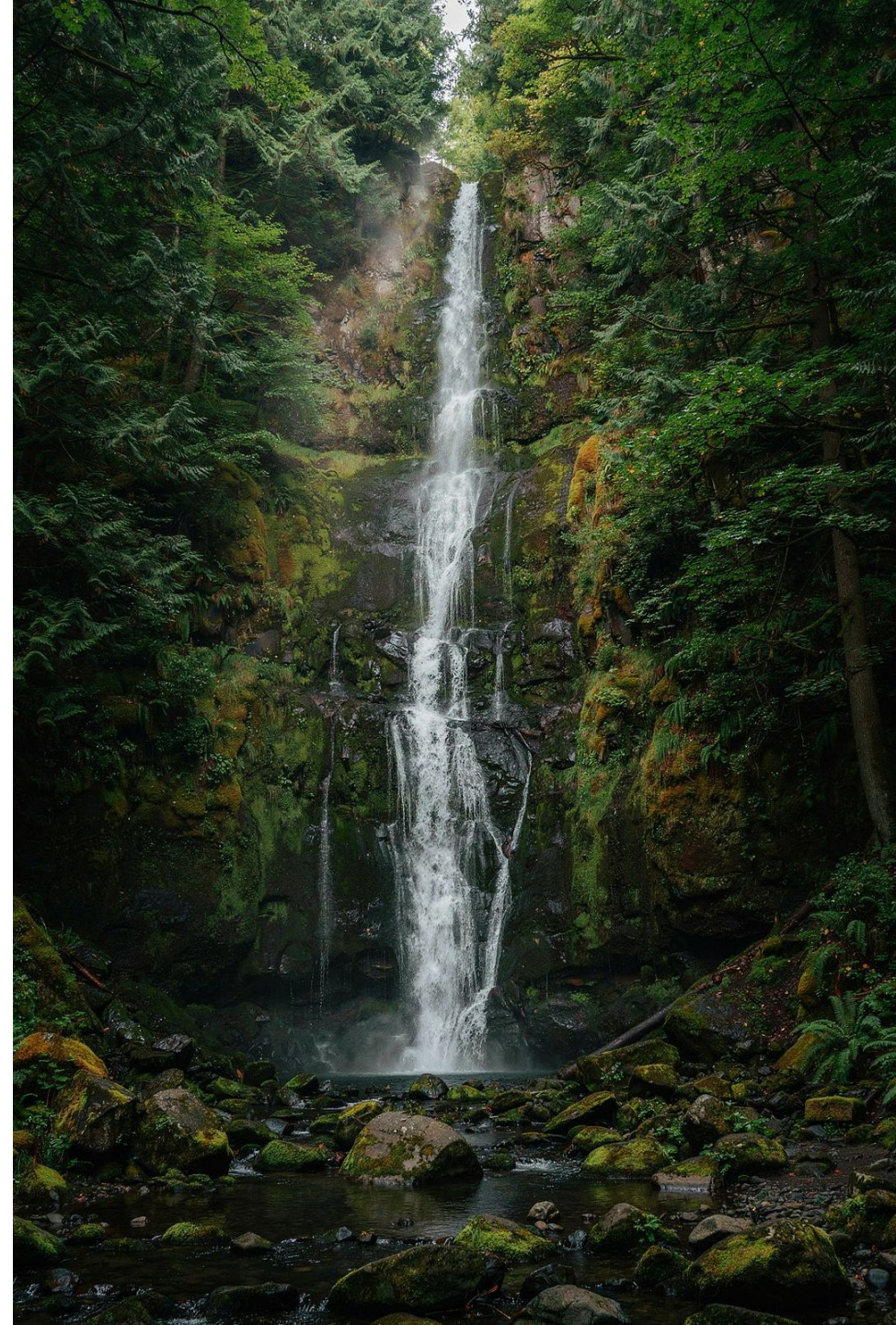
Se define todo al inicio, pero las necesidades del negocio cambian antes de que el producto esté listo.

Feedback tardío

El usuario solo ve el resultado final, cuando ya es demasiado tarde para corregir el rumbo sin un coste enorme.

Incertidumbre ignorada

La calidad de los datos, la viabilidad del modelo o la interpretabilidad de los resultados no se pueden predecir al inicio.



El Manifiesto Ágil y sus principios

Publicado en 2001 por 17 profesionales del software, el Manifiesto Ágil propone un cambio de mentalidad: priorizar las personas, la colaboración y la adaptación sobre los procesos rígidos y la documentación exhaustiva.

Individuos e interacciones Por encima de procesos y herramientas	Software funcionando Por encima de documentación exhaustiva
Colaboración con el cliente Por encima de la negociación contractual	Respuesta al cambio Por encima de seguir un plan rígido

- ❏ Los 12 principios del Manifiesto incluyen entregas frecuentes, equipos motivados, excelencia técnica y reflexión continua sobre cómo mejorar.

Scrum en una página

Scrum es el marco ágil más utilizado en la industria. Organiza el trabajo en ciclos cortos llamados **sprints** (normalmente de 1 a 4 semanas), con roles, artefactos y ceremonias bien definidos que garantizan transparencia, inspección y adaptación continua.



Cada sprint termina con un **incremento potencialmente entregable**: algo concreto, validado y de valor para el usuario o el negocio.



Roles en Scrum



Product Owner

Representa los intereses del negocio y el usuario. Define y prioriza el **Product Backlog**, decide qué se construye y en qué orden, y acepta o rechaza el incremento al final del sprint.



Scrum Master

Facilita el proceso y elimina impedimentos. No es el jefe del equipo sino su **servidor-líder**: protege al equipo, asegura que Scrum se aplique correctamente y fomenta la mejora continua.



Equipo de Desarrollo

Grupo multifuncional y autoorganizado (3-9 personas) responsable de convertir los ítems del backlog en un incremento funcional. En proyectos de datos incluye ingenieros, científicos de datos y analistas.

Artefactos de Scrum

Los artefactos son las herramientas de transparencia de Scrum. Representan el trabajo y el valor del proyecto, y sirven para tomar decisiones informadas en cada momento del ciclo.

Product Backlog

Lista ordenada y dinámica de todo lo que podría necesitar el producto. Es propiedad del Product Owner y evoluciona a lo largo del proyecto.

Sprint Backlog

Subconjunto del Product Backlog seleccionado para el sprint, más el plan para entregarlo. Es visible y actualizado diariamente por el equipo.

Incremento

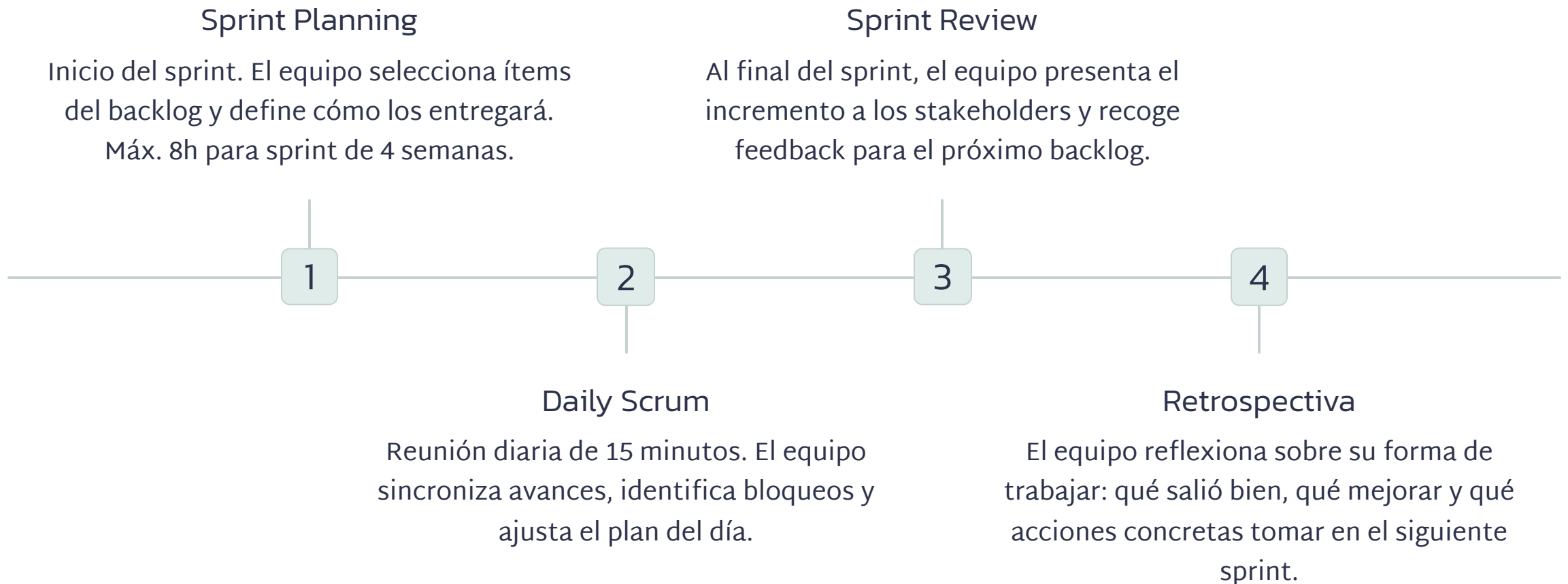
La suma de todo el trabajo completado en el sprint que cumple la Definition of Done. Debe ser usable, independientemente de si el Product Owner decide lanzarlo.

Definition of Done (DoD)

Acuerdo compartido que define cuándo un ítem del backlog está realmente terminado: código revisado, pruebas pasadas, documentación actualizada, modelo validado, etc.

Ceremonias de Scrum

Las ceremonias son reuniones con propósito claro y duración fija (**timeboxed**). Estructuran el sprint y garantizan que el equipo esté sincronizado, alineado y en mejora continua.



Scrum en proyectos de IA: incertidumbre, experimentos y datos

Los proyectos de IA no producen funcionalidades predecibles: producen **hipótesis que se validan con datos**. Esto encaja de forma natural con la mentalidad ágil, pero requiere adaptaciones específicas.

1 Gestionar la incertidumbre técnica

Los sprints deben incluir tiempo para exploración (EDA, pruebas de concepto) antes de comprometerse con una solución. Las historias de usuario pueden definir criterios de éxito del modelo, no solo funcionalidades.

2 Tratar los experimentos como trabajo del backlog

Cada experimento de modelado es un ítem del sprint con hipótesis, métricas de evaluación y criterios de aceptación claros. Si el experimento falla, se aprende y se itera.

3 Los datos son una dependencia crítica

La disponibilidad, calidad y gobernanza de los datos deben gestionarse activamente en el backlog. Un dataset no disponible a tiempo puede bloquear un sprint entero.

Errores frecuentes en Scrum

Adoptar Scrum no garantiza el éxito si se aplica de forma superficial. Estos son los errores más habituales que convierten Scrum en un proceso burocrático sin valor real.

1

Daily como informe de estado

Cuando el equipo reporta al Scrum Master en lugar de coordinarse entre sí, la reunión pierde su propósito de colaboración.

2

Backlog sin prioridad real

Un backlog con 200 ítems "urgentes" no orienta al equipo. El Product Owner debe tomar decisiones difíciles y ordenar con criterio.

3

Sprints sin incremento entregable

Si cada sprint termina con trabajo a medias, se pierde la cadencia de feedback y el equipo no puede inspeccionar ni adaptar.

4

Ignorar la retrospectiva

Cancelarla o convertirla en una queja sin acción concreta elimina el motor principal de mejora continua del equipo.

5

Scrum Master como gestor de tareas

El Scrum Master no asigna tareas ni controla el equipo. Su función es facilitadora y de protección del proceso ágil.

Cómo funcionan los sprints de este curso

En este curso replicaremos el ciclo real de un equipo Scrum aplicado a un proyecto de datos. Cada sprint tiene una duración de **dos semanas** y sigue las ceremonias estándar adaptadas al contexto académico.

Calendario del sprint

- **Lunes (semana 1):** Sprint Planning — el equipo selecciona y descompone las historias de usuario
- **Martes a jueves:** Daily Scrum de 15 min al inicio de cada sesión
- **Viernes (semana 2):** Sprint Review — demostración del incremento
- **Viernes (semana 2):** Retrospectiva — mejoras para el siguiente sprint

Herramientas y seguimiento

Utilizaremos un tablero Kanban digital (columnas: *To Do*, *In Progress*, *In Review*, *Done*) para visualizar el flujo de trabajo en tiempo real.

El Product Backlog del curso estará disponible desde el primer día. Cada equipo gestionará su propio Sprint Backlog y actualizará su Definition of Done antes del primer sprint.

Instrucciones de la simulación de un sprint

La simulación pone en práctica todo lo aprendido. Trabajaréis en equipos de 4-5 personas durante dos sprints completos sobre un proyecto de datos real. Cada miembro rotará por los roles de Product Owner y Scrum Master.

01	02	03
Formación de equipos y asignación de roles Constituid el equipo, asignad los roles del primer sprint y configurad vuestro tablero Kanban. Definid vuestra Definition of Done antes de empezar.	Sprint Planning Revisad el Product Backlog del proyecto, seleccionad las historias de usuario para el sprint y descomponed cada una en tareas estimadas en horas.	Ejecución del sprint Realizad las Daily Scrums, actualizad el tablero diariamente y gestionad los impedimentos con el apoyo del Scrum Master.
04	05	
Sprint Review Presentad vuestro incremento al resto de la clase (que actúa como stakeholder). Recoged feedback y actualizad el backlog para el siguiente sprint.	Retrospectiva y entrega final Documentad qué funcionó y qué mejoraríais. Entregad el tablero, las actas de ceremonias y una reflexión individual sobre vuestra experiencia con Scrum.	